

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	[Nombre del Docente]
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA — BIENVENIDA AL NUEVO ROBOT (VIRTIBIT)	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	2
FECHA INICIO:	[dd-mm-aaaa]	FECHA FIN:	[dd-mm-aaaa]

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Bienvenida a Virtus: descubriendo el nuevo robot <i>Unidad 1 — Fe para comenzar</i>	Presentar la marca Virtus y el nuevo kit del año (VirtiBit) a través de una demostración con un mecanismo simple controlado por Bluetooth o radiocontrol; vivir el reto práctico de mover el mecanismo de un punto A a un punto B, como primer contacto motivador con el nuevo kit, todavía sin programar; y generar expectativa por la nueva etapa del año.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
M.3.1 (ref., en desarrollo) Reconocer y describir el funcionamiento de un mecanismo motorizado simple, como primer acercamiento al nuevo kit VirtiBit. La destreza se formaliza en clases posteriores al conocer el kit completo y MakeCode.	Código DUA (CAST / EDUCADUA): Representación (pautas 1–2) · Acción y Expresión (pauta 5) · Implicación (pautas 7–9) 1. Experiencia (E) <i>Un mecanismo nuevo que se mueve solo</i>	Humanos - Estudiantes y docente. Materiales - Robot del kit VirtiBit (motor con control Bluetooth o radiocontrol). - Celular o tablet del docente. - Láminas Virtus. Recursos tecnológicos - App o control de radiofrecuencia del kit VirtiBit, emparejado previamente.	Se busca que los estudiantes vivan, de forma concreta, el primer contacto con el kit que usarán todo el año: un mecanismo motorizado que responde a un control remoto. Esta experiencia sensorial, sin tecnicismos ni programación todavía, genera la expectativa necesaria para presentar en la próxima clase el kit completo (micro:bit, piezas Technic, motor) y el entorno MakeCode.	Técnica: Observación directa durante la demostración y el reto de cada estudiante. Instrumento: Lista de cotejo, con nota de hasta 10 puntos por estudiante. Indicadores: - Participa activamente en el reto de mover el mecanismo del punto A al punto B. - Muestra interés y formula preguntas sobre el funcionamiento del nuevo kit.

- El docente presenta la novedad del año: un nuevo kit llamado VirtiBit.
- Muestra el mecanismo armado con el kit y genera expectativa: "¿Alguien sabe cómo se puede mover esto sin tocarlo?".
- Hace una primera demostración con el control Bluetooth o radiocontrol frente a la clase.
- DUA 1.1/7.2 – Representación e Implicación: la demostración en vivo con un objeto físico nuevo capta la curiosidad de estudiantes con distintos estilos de aprendizaje.

2. Reflexión (R)

- ¿Qué diferencias notan con los robots de años anteriores?
- ¿Cómo creen que este mecanismo recibe las órdenes para moverse?

3. Conceptualización (C)

El motor y el control, explicados con una analogía

- Se explica que el mecanismo tiene un motor conectado a un control (por Bluetooth o radiofrecuencia) que le indica cuándo y hacia dónde moverse.
- Analogía: el control remoto funciona como un carrito a control remoto — se presiona o inclina y el mecanismo obedece a distancia.
- DUA 2.3 – Representación: la explicación oral se apoya con la demostración física simultánea del mecanismo.

4. Aplicación (A)

El reto: mover el mecanismo del punto A al punto B

- El docente marca un punto A y un punto B en el piso y hace primero una demostración completa del recorrido.
- Cada estudiante pasa al frente y realiza el reto de mover el mecanismo del punto A al punto B usando el control, mientras el resto de la clase observa y anima.
- DUA 5.1/8.3 – Acción y Expresión / Implicación: cada estudiante participa a

- Espacio amplio y despejado para el recorrido.

- Sigue las indicaciones del docente durante la demostración y el reto.

	su propio ritmo, con acompañamiento directo del docente. - El docente asigna una nota de hasta 10 puntos según el desempeño de cada estudiante en el reto. 5. Reflexión y consolidación (R) - Se reúne al grupo y se pregunta qué les pareció el nuevo kit. - Se anticipa que en las próximas clases conocerán todas las piezas de VirtiBit y programarán con MakeCode. - DUA 9.3 – Implicación: cierre con una reflexión breve sobre la Fe, virtud del año — así como confiamos en que el control va a mover el mecanismo aunque no lo toquemos directamente, la Fe nos invita a confiar y dar el primer paso incluso sin ver todo el camino.			
--	---	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Modificaciones en el entorno físico, materiales y estrategias de presentación para garantizar el acceso equitativo, sin alterar los contenidos. Sugerencias: - Ubicar al estudiante cerca del docente y con buena visión del recorrido para el acompañamiento inicial. - Permitir que el docente apoye físicamente al estudiante al manejar el control. - Marcar el punto A y el punto B con colores de alto contraste.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustes metodológicos y de evaluación que no modifican el objetivo esencial, pero sí su forma de presentación o desarrollo. Sugerencias: - Aplicar todas las estrategias del Grado de Acceso. - Dosificar la actividad: acortar la distancia entre el punto A y el punto B, manteniendo el objetivo. - Evaluación diferenciada: valorar el intento y la actitud por sobre la precisión, con tiempo adicional.
GRADO 3 <i>Significativas</i>	Modificaciones sustanciales en objetivos, metodología y evaluación, adaptadas al perfil y ritmo del estudiante. Sugerencias: Aplicar las indicaciones del informe psicopedagógico del estudiante (DECE / UDAI).

- Ajustar el objetivo a un nivel funcional (por ejemplo: presionar un botón del control con apoyo directo del docente).
- Establecer criterios de evaluación alternativos, valorando el progreso individual y la participación.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Los estudiantes que lo necesiten repasarán, en grupos pequeños, el manejo básico del control del kit VirtiBit, con apoyo directo del docente.	• Modelado paso a paso por el docente, repitiendo la demostración con el mecanismo. • Trabajo cooperativo en parejas para practicar el control antes de intentarlo solos. • Retroalimentación inmediata y positiva durante cada intento.	• Observación del control del mecanismo logrado por el estudiante. • Diálogo guiado: identificar cómo el control mueve al mecanismo. • Autoevaluación con escala de estrellas (de 1 a 3) sobre su manejo del reto.